PRODUCT THINKING / AGENT SYSTEMS / EVIDENCE

把复杂问题
做成能用的产品

从科研需求到行动助手，从场景取舍到可复跑验证。

陈鹏旭

东北大学 · 物理学

02
独立获奖项目

142
离线回归检查通过

03
产品评测模块

SELECTED PRACTICE

用问题、决策与证据串起经历

产品案例呈现完整链路；专项实践展示评测和数据方法。

01

嗨皮瓜

多 Agent 行动规划与反馈助手

四角色协作 / 对话交互 / 反馈闭环

03 - 04

02

霜霜

寒区配送智能终端交互原型

场景洞察 / 异常处理 / 腾讯云交付

05

03

深度原理

AI for Science 产品实习

科研需求转译 / 方案与效果验证

06

04

Product Evaluation Lab

Agent、检索与实验分析

论文机制实践 / 逐条结果 / 边界测试

07

05

增长与数据实践

会员实验方案与 SQL 分析

指标口径 / 时序漏斗 / 留存与退款

08

06

研究与竞赛

建模、物理研究与团队协作

问题拆解 / 模型表达 / 研究交付

09

CASE 01 / 嗨皮瓜

让零散想法，接得上下一步行动

独立产品负责人及开发者 | 莱森地平线黑客松三等奖 | 2026.10 起



公开交互演示界面

问题从哪里来

想法零散、开始行动有门槛，尝试后的反馈又难以带回下一次计划。

首版怎样收敛

统一表达入口，由四类角色分别承接记录、规划、创意探索和反馈。把对话延伸成可以执行与调整的行动链路。

我的交付

需求、交互、Agent 与提示词、开发、自测及演示发布。

表达想法 › **理解与分流** › **给出小行动** › **记录反馈** › **调整下一步**

CASE 01 / SYSTEM & VALIDATION

把 AI 的灵活性，放进可控的任务流程

自然语言交给模型，确定性约束交给规则；验证建议内容，也验证状态变化。

模型负责理解与生成

GLM-4.7-Flash 文本 API
记录分流 / 学习规划 / 创意探索 / 反馈复盘
根据意图调用所需角色，控制整轮调用与等待。

规则负责约束与一致性

日期与撞期校验、任务引用、输出结构
记忆确认与修正、调用记录、失败草稿保留
校验不通过时避免部分写入，保留可继续的状态。

142

离线回归检查通过
0 失败 / 0 跳过
2026.10.26 本地复跑

关键输入	验收判断
一句话含多个目标	分流到相应角色，保留原始表达
只改建议，不预约	建议可更新，既有预约不被改写
时间表达存在歧义	先追问，避免猜测日期
反馈或调用出现异常	检查反馈关联、回退与草稿保留

检查覆盖软件合同、模拟响应及本机交互，不作为真实用户成功率或模型泛化准确率。

CASE 02 / 霜霜

资源受限时，先保障必要任务连续

独立产品负责人及开发者 | 初焰·纳宙黑客松二等奖 | 2026.09 起

供能中断 断网 换电 送达取证 任务记忆

01 / 执行任务

任务、路点与状态

明确当前待办与任务优先级；将长对话安排在停车后。

任务操作

02 / 约束出现

断网或供能变化

按网络和能源条件降级，保留待办，支持电源更换。

异常分支

03 / 恢复与回顾

恢复留痕与任务回顾

连接路点观察、送单模拟与下班回顾，区分观察与预测。

反馈回路

产品流程示意

从场景观察到可访问作品

完成场景分析、首版范围与交互设计，通过固定指令和示例回复自测，交付交互原型、研究手册及腾讯云发布。

EXPERIENCE / AI FOR SCIENCE

把科研诉求，转成可验证的产品问题

深度原理（Deep Principle） | AI 产品实习生 | 2025.01.15 - 2025.03.01

欧莱雅抗衰配方优化合作场景：高活性分子稳定性与保质期存在挑战，完整配方数据受限，候选筛选还需满足可采购、可销售、可添加等条件。

4,000+
候选分子

十余个
团队推荐分子

80%
推荐分子实测优于原配方分子

个人参与

工作环节	产品贡献
需求定义	围绕研发目标、候选范围、推荐依据与实验反馈拆解需求。
方案与交互	参与 AI 交互及任务流程设计，将专业要求转译为产品方案。
验证协作	与技术团队讨论模型能力边界、结果表达及评价标准，协同迭代。

数据归属：上方数字为公司公开披露的团队项目整体成果，个人职责与团队结果分列。来源：21 世纪经济报道，2026.09.19，创始人专访。

INDEPENDENT PRACTICE / PRODUCT EVALUATION LAB

从论文机制，到可复跑的产品验证

ReAct 动作与观察闭环 / 检索配置对照 / 实验分析 | 独立专项实践



ReAct 机制实践

参考 ICLR 2023 论文，执行 search / read / finish 闭环。8 条固定轨迹覆盖预算、引用、越权工具和旧版证据。

检索配置对照

12 条查询、12 份合成文档，对比词项覆盖、BM25 和当前版本过滤，输出逐条排序及 Recall、MRR、nDCG。

实验分析

稳定分流、置信区间、退款护栏与分流异常检查；23 项自动测试通过。

实现边界：默认使用固定脚本决策和虚构文档；附可选模型接口。论文机制实践与原论文基准复现分开，当前结果用于检验执行与统计合同。

ReAct：arxiv.org/abs/2210.03629 | RAG：arxiv.org/abs/2005.11401

GROWTH & ANALYTICS

让指标先说清楚，再支持产品决策

会员权益实验方案与 SQL 分析练习 | 合成数据 / 方案设计

会员转化实验方案

问题假设：用户不清楚免费与会员的权益差异、总价和续费规则，可能在升级页面退出。

方案：比较逐项权益与并排对照两种信息组织；保持实际权益、价格与支付能力一致，按账号稳定 50/50 分流。

主指标：7 日支付转化（ITT）
护栏：第 14 日退款快照、支付错误、权益到账与投诉。
诊断：同用户、会话、订单及时间顺序的严格漏斗。

SQL 用户行为分析

1,200	8	16
模拟原始用户	SQL 结果查询	交叉校验通过

成熟队列 D7：336 / 974 = 34.50%
若混入未成熟用户，结果变为 28.57%。
同一净付费用户集合，分母变化可得到 15.39% 或 17.34% 的转化率。

重点处理事件去重、订单最新状态、退款、观察窗与聚合后关联，避免把口径差异写成增长。

新增分析工具将统计输出分为：可分析、分流异常、计数不足。转化差、95% 区间和退款率分列，避免仅凭“显著”决定上线。

此页展示模拟分析和实验方案，不将合成支付数据计为实际商业收益。

RESEARCH & FOUNDATIONS

用建模与实验思维，拆解复杂问题

东北大学 · 理学院 · 物理学本科 | 2023.09 - 2027.07 | 排名前 10%

经历与成果	时间	承担内容
国家励志奖学金	2025	学习与综合表现
美国大学生数学建模竞赛 H 奖	2026	队长，负责建模与论文撰写
全国大学生数学建模竞赛省二等奖	2024	团队成员，负责论文撰写
中国大学生物理学术竞赛一等奖	2025	队长，水火箭项目
中国大学生物理学术竞赛省二等奖	2025	团队成员，果汁电池项目
全国大学生数学竞赛省一等奖	2025	非数学 A 类

问题拆解　模型与假设　研究表达　团队推进

产品实践中的延续：先定义目标与约束，再提出方案与验收方式；将专业问题转译为可以讨论、实现和验证的任务。

其他基础：Python；CET-6 504 分。两项黑客松成果详见前述产品案例。

WORK INDEX

作品、源码与验证记录

从产品体验进入，再按需查看方案、实现与证据。

嗨皮瓜 / 四角色行动助手

产品源码、模型接入说明与验证记录

霜霜 / 寒区配送交互原型

腾讯云交互演示

Product Evaluation Lab

ReAct 编排、检索对照、实验分析与测试

任务型助手评测

36 个人工样例；规则版本、逐条结果和执行轨迹

会员转化实验方案

页面方案、指标、埋点及实验决策规则

SQL 分析与结构化输出核验

模拟用户分析与字段级检查器

完整项目入口

github.com/cpxwork

项目实践覆盖需求定义、Agent 设计、交互、开发、验证与发布。论文参考、模拟数据、团队成果和个人职责均在对应案例中说明。

欧莱雅项目数字依据：21 世纪经济报道，2026.09.19。团队整体结果不作为个人模型准确率。